大学数学竞赛训练试题

一、 填空题。

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ $\dfrac{3}{2}$；

2、函数 $f(x)=(x-2)\,|\,x^2-x-2\,|$ 不可导点的个数是 1 ；

3、$\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,dx=\dfrac{\pi}{4}$；

4、设 $f'(\ln x)=1+x$，则 $f(x)=x+e^x+c$；

5、函数 $y=x+2\cos x$ 在区间 $[0,\ \dfrac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 $=\dfrac{\pi}{6}+\sqrt{3}$；

6、设 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=\cos t\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$；

7、若 $F(x)=\int_x^{x^2}\dfrac{e^{\sin xt}}{t}dt$ （$x>0$），则 $F'(x)=\dfrac{1}{x}(3e^{\sin x^3}-2e^{\sin x^2})$；

8、函数 $\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x=0$ 处的 n 阶泰勒展开式（带佩亚诺型余项）为

$\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}x+\dfrac{7}{8}x^2+\cdots\dfrac{(-1)^n(2^{n+1}-1)}{2^{n+1}}x^n+o(x^n)$；

9、若 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t(1+\dfrac{1}{x})^{2tx}$，则 $f'(t)=(2t+1)e^{2t}$；

二、设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $0\le f(x)\le xe^{-\frac{x^2}{2}}$，试证：存在 $\xi\in(0,\ +\infty)$,使得 $f'(\xi)=e^{-\frac{\xi^2}{2}}(1-\xi^2)$.

证明：令 $F(x)=xe^{-\frac{x^2}{2}}-f(x)$ $\qquad F'(x)=f'(x)-e^{-\frac{x^2}{2}}(1-x^2)$

$0\le\lim\limits_{x\to\to+\infty}f(x)\le\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-\frac{x^2}{2}}=0$

$F(0)=0$ $\qquad\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-\frac{x^2}{2}}-f(x))=0$

所以 $F(x)$ 在 $(0,\ +\infty)$ 达到最大值，故存在 $\xi\in(0,\ +\infty)$,使得

$F'(\xi)=f'(\xi)-e^{-\frac{\xi^2}{2}}(1-\xi^2)=0$

即 $f'(\xi)=e^{-\frac{\xi^2}{2}}(1-\xi^2)$

三、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微，且 $f(a)=0$，M 是 $f'(x)$ 的上界，则 $\mathrm{M}\geq\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$.

证明：由拉格朗日定理及 $f(a)=0$，知存在 $\mathrm{c}\in(a,b)$

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f'(c)(x-a)dx\leq\int_a^b M(x-a)dx==\frac{(b-a)^2}{2}M$$

于是，$\mathrm{M}\geq\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$

四、任意给定实数 a_0，令 $a_{n+1}=\cos a_n$，（$n=0,1,2,\cdots$），证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在且不依赖于 a_0.

证明：设 $f(x)=x-\cos x$，由 $f(0)<0$，$f(1)>0$ 及介值定理，有 $\exists c\in(0,1)$，使 $f(c)=0$。

下证 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=c$：$\forall x\in R$，存在介于 c 与 x 之间的 η，使得 $\cos x-\cos c=-\sin\eta(x-c)$

可证：当 $n\geq 2$ 时，$a_n\in[0,1]$，且

$$|a_{n+1}-c|=|\cos a_n-\cos c|\leq\sin 1\,|a_n-c|\leq\cdots\leq(\sin 1)^n\,|a_1-c|$$

令 $n\to\infty$ 即得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=c$。

五、设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，对于任何 $T>0$，$f(x)$ 在 $[0,T]$ 上可积，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=c$。证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=c$.

$\forall x\in(0,+\infty)$，由函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加有：

$$\frac{2}{x}\int_{\frac{x}{2}}^{x}f(t)dt\leq f(x)\leq\frac{2}{x}\int_{x}^{\frac{3x}{2}}f(t)dt$$

又 $\frac{2}{x}\int_x^{\frac{3x}{2}}f(t)dt=\frac{2}{x}\int_0^{\frac{3x}{2}}f(t)dt-\frac{2}{x}\int_0^x f(t)dt\to 3c-2c=c\ (x\to+\infty)$

同理 $\frac{2}{x}\int_{\frac{x}{2}}^{x}f(t)dt\to c(x\to+\infty)$

由夹逼定理即得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=c$